

Sistema de Gerenciamento de Eventos Acadêmicos

Grupo 07

Alunos:

* Gabriel de Sousa Khodor

- GitHub: Gabrielkhodor

* Jose Paulo Archetti Conrado

- GitHub: ppconrado

a. Memorial Descritivo

Tema

Sistema de Gerenciamento de Eventos Acadêmicos

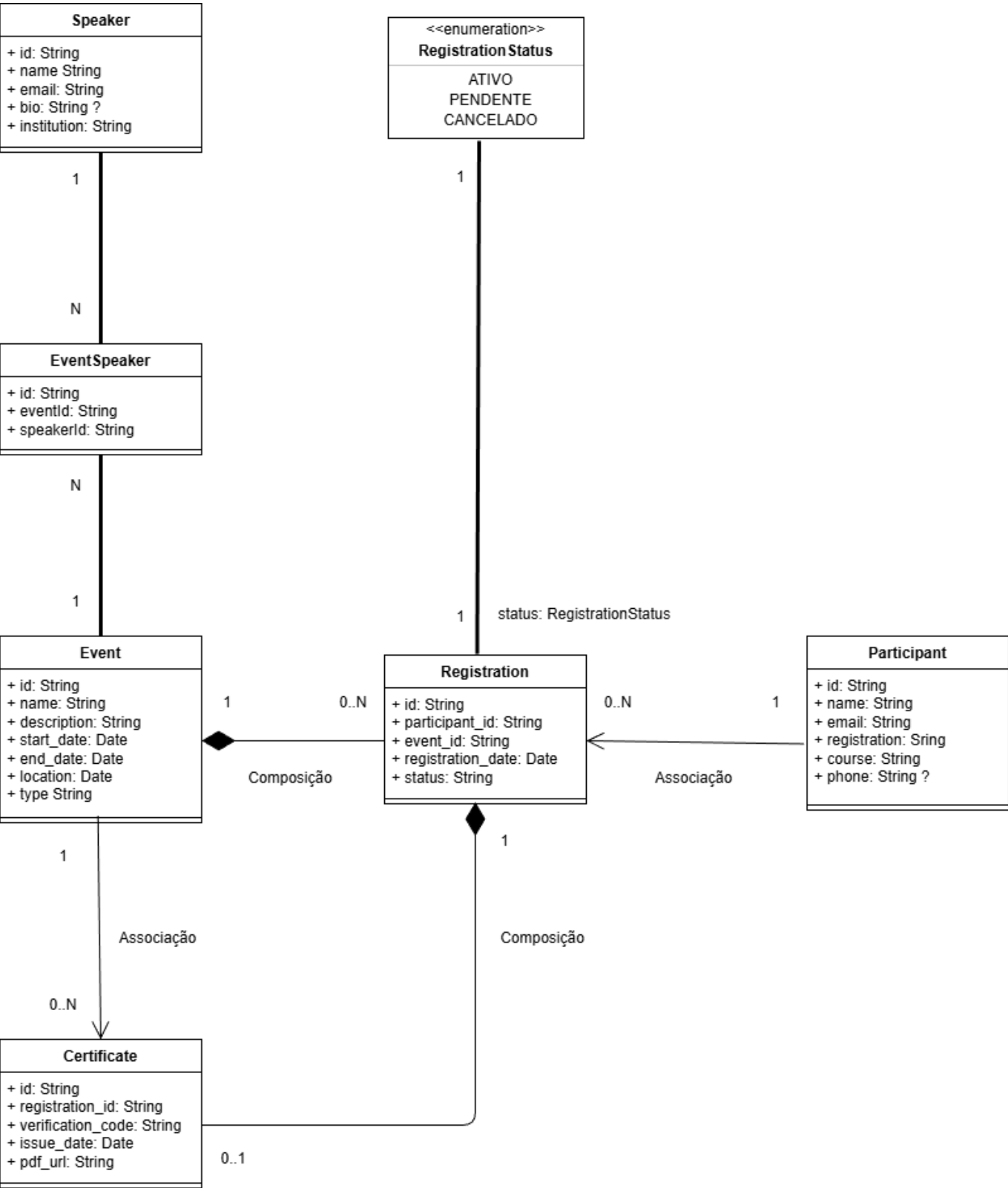
Justificativa

A organização de eventos acadêmicos, como palestras, workshops e minicursos, é fundamental para o desenvolvimento dos alunos e para a integração entre comunidade acadêmica e profissionais do mercado. No entanto, o gerenciamento manual desses eventos pode gerar problemas como perda de informações, dificuldades no controle de inscrições e emissão de certificados. Um sistema digital facilita o cadastro, acompanhamento e registro de todas as etapas, tornando o processo mais eficiente, seguro e transparente.

Objetivos

- Facilitar o cadastro e gerenciamento de eventos acadêmicos.
- Permitir o registro de participantes e palestrantes.
- Automatizar o processo de inscrição e emissão de certificados.
- Proporcionar maior controle e organização para a instituição de ensino.
- Garantir a rastreabilidade e autenticidade dos certificados emitidos.

Diagrama UML Geral do Sistema



b. Descrição das Entidades e Campos

Índice

Temos 7 entidades:

Participant

- Event
- Speaker
- EventSpeaker
- Registration
- Certificate
- RegistrationStatus (enum)

Participante (Participant)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único do participante.
- **name** (string, obrigatório): Nome completo do participante.
- **email** (string, obrigatório): E-mail do participante.
- **registration** (string, obrigatório): Matrícula do aluno.
- **course** (string, obrigatório): Curso do participante.
- **phone** (string, opcional): Telefone para contato.

Evento (Event)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único do evento.
- **name** (string, obrigatório): Nome do evento.
- **description** (string, obrigatório): Descrição detalhada do evento.
- **startDate** (DateTime, obrigatório): Data de início do evento.
- **endDate** (DateTime, obrigatório): Data de término do evento.
- **location** (string, obrigatório): Local onde o evento será realizado.
- **type** (string, obrigatório): Tipo do evento (palestra, workshop, minicurso).

Palestrante (Speaker)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único do palestrante.
- **name** (string, obrigatório): Nome completo do palestrante.
- **email** (string, obrigatório): E-mail do palestrante.
- **bio** (string, opcional): Breve biografia do palestrante.
- **institution** (string, obrigatório): Instituição de origem do palestrante.

Vínculo Evento-Palestrante (EventSpeaker)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único do vínculo entre evento e palestrante.
- **eventId** (string, obrigatório): Referência ao evento relacionado (chave estrangeira para Event).
- **speakerId** (string, obrigatório): Referência ao palestrante relacionado (chave estrangeira para Speaker).

Inscrição (Registration)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único da inscrição.
- **participantId** (string, obrigatório): Referência ao participante inscrito.
- **eventId** (string, obrigatório): Referência ao evento inscrito.
- **registrationDate** (DateTime, obrigatório): Data da inscrição.
- **status** (enum RegistrationStatus, obrigatório): Status da inscrição (ATIVO, PENDENTE, CANCELADO).

Enumeração RegistrationStatus

- **Valores:** ATIVO, PENDENTE, CANCELADO
- **Descrição:** Define o status da inscrição, indicando se está ativa, pendente de confirmação ou cancelada. Esta entidade representa a associação N:N entre eventos e palestrantes, permitindo que um evento tenha vários palestrantes e um palestrante participe de vários eventos. Cada registro em EventSpeaker vincula um evento a um palestrante específico.

Certificado (Certificate)

- **id** (string, obrigatório): Identificador único do certificado.
- **registrationId** (string, obrigatório): Referência à inscrição.
- **verificationCode** (string, obrigatório): Código único para verificação do certificado.
- **issueDate** (DateTime, obrigatório): Data de emissão do certificado.
- **pdfUrl** (string, obrigatório): Link para download do certificado em PDF.

c. Justificativa das Relações e Cardinalidades

Índice

Temos 6 relações principais:

- Event — Registration
- Participant — Registration
- Registration — RegistrationStatus
- Registration — Certificate
- Event — EventSpeaker
- Speaker — EventSpeaker

Obs.:

- A relação Event — Speaker é representada indiretamente via EventSpeaker (N:N).
- A relação Event — Certificate é indireta via Registration.

Evento — Inscrição (Event - Registration)

- **Tipo:** Composição (forte)
- **Cardinalidade:** 1 evento pode ter 0..N inscrições; cada inscrição pertence a 1 evento.
- **Justificativa:** A inscrição só existe no contexto de um evento. Se o evento for removido, todas as inscrições associadas também são removidas. O ciclo de vida da inscrição está atrelado ao evento, caracterizando composição (representada por losango preto no diagrama UML).

Participante — Inscrição (Participant - Registration)

- **Tipo:** Associação
- **Cardinalidade:** 1 participante pode ter 0..N inscrições; cada inscrição pertence a 1 participante.
- **Justificativa:** O participante pode existir sem inscrição, mas cada inscrição deve estar vinculada a um participante. Não há dependência de ciclo de vida, pois a exclusão do participante pode ou não remover as inscrições, dependendo da regra de negócio.

Enumeração InscriçãoStatus — Inscrição (RegistrationStatus — Registration)

- **Tipo:** Associação (enumeração associada à entidade Registration)
- **Cardinalidade:** Cada inscrição (Registration) possui exatamente um status, escolhido entre os valores possíveis do enum RegistrationStatus (1:1).
- **Justificativa:** O uso de enumeração garante integridade e padronização dos estados possíveis para uma inscrição, evitando valores inválidos e facilitando a validação e manutenção do sistema. A relação é de associação, pois o enum não depende da inscrição para existir, mas cada inscrição deve obrigatoriamente referenciar um valor do enum.

Inscrição — Certificado (Registration - Certification)

- **Tipo:** Composição (forte)
- **Cardinalidade:** 1 inscrição pode gerar 0 ou 1 certificado; cada certificado pertence a 1 inscrição.
- **Justificativa:** O certificado depende totalmente da inscrição. Se a inscrição for removida, o certificado correspondente também é removido. O campo registrationId é único em Certificate, garantindo unicidade. Composição é representada por losango preto no diagrama.

Vínculo Evento—Palestrante (EventSpeaker — Event e Speaker)

- **Tipo:** Associação (entidade de junção)
- **Cardinalidade:**
 - 1 evento pode estar relacionado a 0..N registros em EventSpeaker; cada EventSpeaker referencia 1 evento.
 - 1 palestrante pode estar relacionado a 0..N registros em EventSpeaker; cada EventSpeaker referencia 1 palestrante.
- **Justificativa:** A entidade EventSpeaker é usada para implementar a relação N:N entre Event e Speaker. Nem o evento nem o palestrante dependem um do outro para existir, mas precisam ser relacionados de forma flexível. A associação via entidade de junção permite que um evento tenha vários palestrantes e um palestrante participe de vários eventos, mantendo integridade referencial e facilitando a manutenção. Se um evento ou palestrante for removido, os vínculos em EventSpeaker são removidos, mas as entidades principais permanecem.

Evento — Certificado

- **Tipo:** Associação indireta
- **Cardinalidade:** 1 evento pode gerar vários certificados, mas o certificado depende da inscrição (1:N via Registration).
- **Justificativa:** Não há ligação direta entre evento e certificado, mas a navegação é possível via inscrição. O certificado é emitido para uma inscrição, que por sua vez está vinculada a um evento.